2026 동도중 2학년 2학기 중간 분석표

수학 · Ⅳ-1. 삼각형의 성질 (외심·내심), Ⅵ. 확률 (경우의 수·확률)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
18문항	12문항 · 50.00점	6문항 · 50.00점	10문항 (66%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	종이 접기와 이등변삼각형	접은 각 + 엇각 $\Rightarrow \angle ABC = \angle CBF = \angle ACB$	중	3	⑤
2	선택형	직각삼각형의 합동 (RHA)·각의 이등분선	각의 이등분선 위의 점 → 두 변까지 거리 같음	중	4	②
3	선택형	삼각형의 외심의 성질	$\overline{OD} = \overline{OE} \Rightarrow \overline{AB} = \overline{BC}$	중	4	④
4	선택형	삼각형의 외심과 내심 비교	외심: 꼭짓점까지 거리 같음 / 내심: 변까지 거리 같음	하	4	①
5	선택형	외심과 내심이 함께 주어진 각	$\angle OBA = \angle OAB = 90^\circ - \angle C$	상	5	②
6	선택형	내심과 평행선	$\overline{DE} = \overline{DB} + \overline{EC}$, 사다리꼴 높이 $= r$	상	5	④
7	선택형	자연수의 분할 (같은 공 나누기)	9를 세 자연수의 합으로 나타내기	중	3	③
8	선택형	자연수 만들기 (배수 조건)	끝 두 자리가 4의 배수, 천의 자리는 3	상	4	②
9	선택형	여사건의 확률 (연립방정식의 해)	해가 한 쌍 $\Leftrightarrow \frac{a}{3} \neq \frac{b}{2}$	상	4	③
10	선택형	사건 A와 B가 동시에 일어날 확률	각 확률을 분모 169로 통일	중	4	⑤
11	선택형	확률의 뜻 (공의 개수 구하기)	흰 공 w, 검은 공 b로 두 식 세우기	상	5	⑤
12	선택형	확률과 일차함수의 그래프	$x = a$에서 $\frac{3}{2}a - 2 \le b \le \frac{1}{2}a + 2$	상	5	⑤
13	서술형	유한소수가 되지 않는 경우의 수	$\frac{x}{2 \times 3 \times 5}$가 유한소수 $\Leftrightarrow x$는 3의 배수	중	5	67
14	서술형	동전 던지기와 계단 오르기	1과 2로 5를 만드는 순서쌍	상	8	$\frac{21}{32}$
15	서술형	확률과 직선의 기울기	$\frac{1}{2} \le \frac{b}{a} \le \frac{3}{2}$	상	10	$\frac{5}{9}$
16	서술형	직각이등변삼각형과 RHA 합동	$\angle BAD = 90^\circ - \angle CAE = \angle ACE$	중	7	(1) $\triangle ABD \equiv \triangle CAE$ (2) 12 cm
17	서술형	내심과 수선이 이루는 각 (설명)	$\angle IAH = \angle IAC - \angle HAC$	상	8	$(c-b)^\circ$ (설명)
18	서술형	이등변삼각형의 외심과 내심	$\overline{AO} \perp \overline{BC}$, 넓이 $= \frac{1}{2}r \times$(둘레)	상	12	(1) 54 cm, 108 cm² (2) 7.5 cm

단원별 배점

- 종이 접기와 이등변삼각형 — 1문항 3.0점
- 직각삼각형의 합동 (RHA)·각의 이등분선 — 1문항 4.0점
- 삼각형의 외심의 성질 — 1문항 4.0점
- 삼각형의 외심과 내심 비교 — 1문항 4.0점
- 외심과 내심이 함께 주어진 각 — 1문항 5.0점

난이도별 배점

- 하 — 1문항 4.0점
- 중 — 7문항 30.0점
- 상 — 10문항 66.0점
- 최상 — 0문항 0.0점

내심과 평행선	1문항 5.0점
자연수의 분할 (같은 공 나누기)	1문항 3.0점
자연수 만들기 (배수 조건)	1문항 4.0점
여사건의 확률 (연립방정식의 해)	1문항 4.0점
사건 A와 B가 동시에 일어날 확률	1문항 4.0점
확률의 뜻 (공의 개수 구하기)	1문항 5.0점
확률과 일차함수의 그래프	1문항 5.0점
유한소수가 되지 않는 경우의 수	1문항 5.0점
동전 던지기와 계단 오르기	1문항 8.0점
확률과 직선의 기울기	1문항 10.0점
직각이등변삼각형과 RHA 합동	1문항 7.0점
내심과 수선이 이루는 각 (설명)	1문항 8.0점
이등변삼각형의 외심과 내심	1문항 12.0점

시험 범위 Ⅳ-1. 삼각형의 성질 (외심·내심), Ⅵ. 확률 (경우의 수·확률) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 원본 답안과 대조 확인했다.

단원별 배점 도형의 성질 52점, 확률 48점

선택형 12문항(50점) + 서술형 6문항(50점). 서술형 정답은 학교 모범 답안과 대조했다.